أنظمـــة الفهرســـة المحوسبـــة

(Computerized indexing systems)

اعـــداد

المـــدرس المســـاعد

محمـــود عبـــدالله عطيـــة

فوائد استخدام الحواسيب في المكتبات ومراكز المعلومات :

تتميز الحاسبات بقدرتها الهائلة في اختزان المعلومات والسرعة في التجهيز والاسترجاع في هذه المؤسسات التي حرصت منذ وقت مبكر على الإفادة من الحاسبات. وقد ساعد على استمرار هذا الاتجاه ونموه، النمو المطرد في قدرات الحاسب وما يقابل ذلك من تناقص مطرد في حجم وتكاليف استخدامه. وقد بدأ استخدام الحاسب في تلك المؤسسات في بداية الستينيات، حتى بات هذا الاستخدام ضرورة.

أسباب استخدام الحاسبات في مؤسسات المعلومات:

1. تقديم خدمات معلومات أفضل، لأكبر عدد ممكن من المستفيدين.
2. مواجهة الزيادة الهائلة في مصادر المعلومات (الضبط والإتاحة).
3. تقاسم الموارد بين المؤسسة الواحدة والمؤسسات الأخرى.
4. توفير الوقت والموارد المالية المبذولة في الوظائف والخدمات.
5. التخفيف من الأعمال التكرارية.
6. إتاحة الموارد للمستفيدين بالاتصال المباشر الفهارس الإعارة .
7. تقليص التجهيزات الفهارس والسجلات .
8. توفير مقومات الإدارة العلمية لمرفق المعلومات (المتابعة، التقييم، قياس الأداء)

النظم المحوسبة لاسترجاع المعلومات:

بعد تطور التطبيقات الآلية في مؤسسات المعلومات ، ونجاح بناء أنظمة معلومات محوسبة فيها، سارع العديد منها إلى إعطاء أولوية خاصة في استخدام الحواسيب لعمليات استرجاع المعلومات و الاهتمام باسترجاع المعلومات باستخدام الحواسيب جاء نتيجة لأربع عوامل متداخلة:

1. تغير طبيعة الحاجة إلى المعلومات .
2. التغيير في أهمية مصادر المعلومات .
3. انخفاض المدى الزمني لعملية تجميع المعلومات .
4. التغير في كمية المعلومات المتاحة .

انواع النظم المحوسبة في المكتبات ومراكز المعلومات :

1. النظم المحلية لخزن واسترجاع المعلومات:

حتى مطلع العقد السادس من القرن العشرين كانت الأساليب التقليدية (اليدوية) في العمل مازالت سائدة في اغلب مؤسسات المعلومات على مستوى العالم، وعلى الرغم من وجود بعض من هذه المؤسسات ومنها على وجه الخصوص المكتبات الجامعية في الولايات المتحدة، كانت قد استخدمت تطبيقات آلية بمستويات ومجالات محددة من العمل المكتبي .

إلا إن بداية استخدام الحواسيب في مؤسسات المعلومات، كان موجه للاستفادة منها في بناء نظم محلية لخزن واسترجاع المعلومات.

حيث استثمرت هذه المؤسسات تقنيات الحاسوب في معالجة المعلومات، التي كانت مخزنة على الأنواع المختلفة من البطاقات، مثل البطاقات المثقوبة الحواف أو البطاقات المثقبة ذات الثمانين عامودا، التي كانت تعالج في السابق باستخدام أجهزة كهروميكانيكية. فضلا عن ذلك استخدمت الحواسيب في إصدار منتجات مطبوعة مثل نشرات المعلومات للمواد المستلمة حديثا وكشافات متنوعة الأغراض وخدمات البث الانتقائي للمعلومات ومع .

أواخر عقد الستينيات من القرن العشرين سارعت العديد من مؤسسات المعلومات في أمريكا الشمالية وأوربا الغربية خاصة إلى استخدام الحواسيب في بعض العمليات المكتبية وتطوير نظمها المحوسبة محليا، بعد أن تجاوزت المشكلات العديدة التي رافقت تطبيقاتها المحوسبة في المراحل الاخيرة منها .

وبشكل عام يمكن أيجاز ابرز تلك السلبيات في الآتي:

1. **التكرار في البيانات** : البيانات نفسها يمكن أن تتكرر في أكثر من ملف وعدة مواقع تخزينية ، والسبب في ذلك ، يرجع إلى وجود عدة برامج في النظام الرئيسي، أو كتابة البرامج بلغات مختلفة ، مما يؤدي إلى هدر المساحات التخزينية والتي يترتب عليها زيادة التكلفة لتوفير وسائط خزن إضافية، وكذلك زيادة تكلفة الحصول على البيانات.

2. **صعوبة الوصول إلى البيانات** : بسبب تواجد البيانات في عدة ملفات ، يقوم المبرمج بكتابة برامج متعددة لغرض توفير إمكانية الوصول إلى البيانات، وهذا يؤدي إلى استهلاك الوقت والجهد وزيادة التكلفة.

3. **مشكلة فرز البيانات** : عادة تتوزع البيانات على عدد من الملفات المكونة للنظام المحلي للدرجة التي يصعب معها فرز وتبويب البيانات لمتطلبات المستفيدين في مرحلة الاسترجاع ، ويمكن القول أن البيانات ذات العلاقة تكون شبه معزولة عن بعضها ، مما يؤدي إلى صعوبة عرض المعلومات بشكل متناسق لتحقيق الاستفادة منها.

4. من المشكلات الأخرى صعوبة تمثيل البيانات المختزنة لواقع المؤسسة ومتطلبات الصيانة الزائدة للملفات وتطبيقات المستخدمين أضف إلى ذلك صعوبة الحفاظ على سرية وأمن البيانات.

2. نظم إدارة قواعد البيانات :

لقد كان لهذه المشكلات وما يرتبط بها من تأثيرات مباشرة على مؤسسات المعلومات، والشركات المنتجة للبرمجيات ، خاصة فيما يتعلق بمسألة الكلفة المادية، دافعا للتفكير في تطوير أنظمة متكاملة لإدارة قواعد البيانات Data Base Management Systems، والتي يمكن تعريفها على إنها مجموعة من البرامج التي تعمل بتكامل للسيطرة على قواعد البيانات تحميلاً وتنفيذاً وتسمح هذه البرامج للمستفيد بتداول قاعدة البيانات بطريقة منطقية تتلاءم مع تطبيقاته المحدودة وتعفيه من التفصيلات الفنية للقاعدة. وهذا النوع من البرامج يبسط إجراءات عمل المبرمجين ومديري قواعد البيانات، وحتى مدخلي البيانات ، والسبب يعود إلى إمكانية مشاركة عدد كبير من قواعد البيانات في وظائف الملفات التنفيذية للنظام الخاصة بالبيانات المدخلة، مثل ملفات التعديل والتحويل والتحميل والنسخ والطباعة والفرز ... الخ . فعلى سبيل المثال نظام Win\ISIS وهو نظام توثيق إلكتروني لإدارة قواعد البيانات الببليوغرافية، تشترك كل قواعد البيانات التي يتم بنائها باستخدام هذا النظام في مؤسسة ما، بملف التعديل الشامل وملف البحث وملف التصدير والاستيراد وملف الفرز والطباعة التي تكون جاهزة مع النظام ومتاحة لقواعد البيانات كافة. وللمحاسن الكثيرة لأنظمة إدارة قواعد البيانات، سارعت مؤسسات المعلومات إلى تحويل أنظمتها محلية البناء إلى قواعد بيانات تعمل في بيئة أحد نظم إدارة قواعد البيانات والتي

أصبحت تسوق تحت أسم النظم أو البرامجيات الجاهزة (Package Software) أو الرزم الجاهزة .

3. الأنظمة الجاهزة :

تتوفر في الأسواق العالمية للبرمجيات العديد من هذه الأنظمة التي تلاءم مؤسسات المعلومات بأحجامها المختلفة (صغيرة ، متوسطة ، كبيرة) والتي توفر الدعم لأكثر من لغة وتغطي العمليات والأنشطة كافة التي تقوم بها هذه المؤسسات، ضمن نطاق النظام المتكامل، ومن ابرز هذه الأنظمة وأكثرها تطبيقاً على المستوى العالمي في المكتبات ومؤسسات المعلومات:

ومن مميزات الانظمة الجاهزة في المكتبات ومراكز المعلومات انها تتميز بالاتي :

1. في الغالب كلفتها أقل خصوصا للمتطلبات غير المحسوبة كما إنها توفر فرصة لصانعي القرار باحتساب الكلف مسبقا كون كلفتها معروفة في سوق البرامجيات أو يمكن التعرف عليها قبل اتخاذ قرار الشراء .
2. اعتماد البرامجيات الجاهزة يقلص الوقت اللازم لإنجاز عملية التحول من الأنظمة اليدوية إلى الأنظمة الآلية بسبب شرائها وتنصيبها بشكل مباشر وفوري .
3. البرامجيات الجاهزة تمثل نظاما قد تم استخدامه وتجريبه في العديد من مؤسسات المعلومات الأخرى وفرصة التعرف على مواصفاتها الفنية وكفاءتها أسهل منالاً ومصداقية.

4. تقلص البرامجيات الجاهزة من فريق العمل المكلف بعملية الحوسبة في أي مؤسسة معلومات خاصة المبرمجين منهم .
5. العديد من البرامجيات الجاهزة تكون معدة من قبل مؤسسات ومنظمات متخصصة في مجال تطوير الأنظمة وفي الغالب تكون مسؤولة عن تحديث برمجياتها الجاهزة لتواكب التطورات في مجال تقنية الحواسيب كأجهزة وبرمجيات وأنظمة تشغيل دون أن يترتب على ذلك في معظم الأحيان كلف مادية مضافة تتحملها مؤسسات المعلومات المستفيدة .